BioSpecInfo

Distinta dei componenti software (SBOM)

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v223** · commit `36a96ee`

Generato il 2026-10-21

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	`bsi-v223`
Commit	`36a96ee506b6602a07a6d0cbe5d9395db8e949c1`
Generato (UTC)	`2026-10-21T10:49:56.739Z`
Formato macchina	`evidence/sbom.cdx.json` — CycloneDX 1.5

> Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) _{RDKit / Greg Landrum}	`RDKit_minimal.js`	BSD-3-Clause	125 kB	Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) _{RDKit / Greg Landrum}	`RDKit_minimal.wasm`	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chemioinformatico.
three.js _{mrdoob e collaboratori}	`three.min.js`	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass _{mrdoob e collaboratori}	`three_bloom.js`	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — SkeletonUtils _{mrdoob e collaboratori}	`skeleton_utils.js`	MIT	12 kB	Copie dei nemici animati con il loro scheletro (ATOMIC PROTOCOL).
three.js — GLTFLoader _{mrdoob e collaboratori}	`gltf_loader.js`	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.
3Dmol.js _{University of Pittsburgh / David Koes}	`3Dmol-min.js`	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
SmilesDrawer _{Daniel Probst}	`smiles-drawer.min.js`	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.
PDF.js (build legacy) _{Mozilla Foundation}	`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	Apache-2.0	511 kB	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora.
PDF.js — worker _{Mozilla Foundation}	`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	Apache-2.0	1290 kB	Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia.
sql.js (JS glue) _{sql.js / SQLite}	`lib/sql-wasm.js`	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) _{SQLite Consortium}	`lib/sql-wasm.wasm`	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) _{CERN Open Data Portal}	`lib/dimuon.js`	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.
**Fists (2023)	First Person Animations (adattato)** _{1Matzh (Sketchfab)}	`models/braccia-atomic.glb`	CC-BY-4.0	6530 kB
Robotic Hand (modello 3D) _{SeanNicolas (Sketchfab)}	`models/mano-robotica-atomic.glb`	CC-BY-4.0	838 kB	La mano sinistra robotica, sopra cui si accende il potere degli elementi.
Small Lab (adattato) _{Biohazard Rooms (Sketchfab)}	`models/mappe/small.glb`	CC-BY-4.0	1506 kB	ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 1, 6).
Sci-fi lab (adattato) _{Agata Wilczek (Sketchfab)}	`models/mappe/scifi1.glb`	CC-BY-4.0	6683 kB	ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 2, 7).

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
Flynn's Secret Lab [Tron Legacy] (adattato) _{jvouillon (Sketchfab)}	`models/mappe/flynn.glb`	CC-BY-4.0	2319 kB	ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 3, 8).
Location underground laboratory (adattato) _{bazz4r (Sketchfab)}	`models/mappe/underground.glb`	CC-BY-4.0	10512 kB	ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 4, 9).
Overgrown Laboratory (adattato) _{MichalTroye (Sketchfab)}	`models/mappe/overgrown.glb`	CC-BY-4.0	6227 kB	ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 5, 10).
Quantum_Laboratory_X_Alpha (adattato) _{-X-ScornGames (Sketchfab)}	`models/mappe/reattore.glb`	CC-BY-4.0	3269 kB	ATOMIC PROTOCOL — apparecchio (il reattore).
Sci Fi lab (adattato) _{IrisProcess (Sketchfab)}	`models/mappe/capsula.glb`	CC-BY-4.0	6548 kB	ATOMIC PROTOCOL — apparecchio (la capsula).
Worm Monster (adattato) _{CR!STALLL (Sketchfab)}	`models/nemici/verme.glb`	CC-BY-4.0	626 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: il verme di scarico.
Scary Monster (adattato) _{L. (Sketchfab)}	`models/nemici/curvo.glb`	LicenseRef-Sketchfab-Standard	1145 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: il rampicante.
SWAMP MONSTER (adattato) _{alexalbinyana (Sketchfab)}	`models/nemici/palude.glb`	CC-BY-4.0	1803 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: la fanghiglia.
The Human Deer (adattato) _{ceeleste (Sketchfab)}	`models/nemici/cervo.glb`	CC-BY-4.0	6854 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: il cervo.
6- Stylized- Monster (adattato) _{Lex Wild (Sketchfab)}	`models/nemici/abissale.glb`	CC-BY-4.0	3470 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: l’abissale.
Monster (adattato) _{itszyx123456789 (Sketchfab)}	`models/nemici/mostro.glb`	CC-BY-4.0	2108 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: il cristallino.
CREATURE MONSTER 3D BY Oscar Creativo (adattato) _{OSCAR CREATIVO (Sketchfab)}	`models/nemici/bruto.glb`	CC-BY-4.0	5305 kB	ATOMIC PROTOCOL — nemico: il bruto.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
hands animation (modello 3D, adattato) _{hugo colauto (Sketchfab)}	`models/mani-atomic.glb`	LicenseRef-Sketchfab-Standard	2059 kB	Le mani della prima persona, con lo scheletro e l'animazione da cui il gioco ricava le pose.
Modern Scientist in a Lab Coat (ritaglio) _{restore50 (Sketchfab)}	`models/manica-atomic.glb`	CC-BY-4.0	275 kB	La manica del camice della prima persona, ritagliata dalla scansione.
Capsule Gun (modello 3D) _{sc8di (Sketchfab)}	`models/pistola-atomic.glb`	CC-BY-4.0	1366 kB	La pistola a capsula impugnata nella prima persona.

Impronte

File	SHA-256
`RDKit_minimal.js`	`58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9`
`RDKit_minimal.wasm`	`e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8`
`three.min.js`	`9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2`
`three_bloom.js`	`42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090`
`skeleton_utils.js`	`cc2e2e1a3183ab55169d185565f86f43f80c6dfafe73610d991e741ea990ac1a`
`gltf_loader.js`	`5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6`
`3Dmol-min.js`	`06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff`
`smiles-drawer.min.js`	`955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2`
`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	`bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259`
`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	`145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6`
`lib/sql-wasm.js`	`77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f`
`lib/sql-wasm.wasm`	`438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed`
`lib/dimuon.js`	`61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d`
`models/braccia-atomic.glb`	`3e72b0067366ba4906e8cb3d9077e3b800656705bfcdef5b0bb41339c0b765ff`
`models/mano-robotica-atomic.glb`	`3cadfde4777f5f609fb9fea7990f35ddc8f82d19fad4c60b8fc18a563ba7e5c6`
`models/mappe/small.glb`	`932e21a12c772ef3c36290fac8974a30b37b62e2000f7f1f26cb812a0572a7ab`
`models/mappe/scifi1.glb`	`f3e4434820cda4a2ebec5804749cd0a6278aa0cda6a19b74ec14623affb3dc5e`
`models/mappe/flynn.glb`	`d9c32659b5a75db09e88e97aeef645f46d30caee24522fc3a18b5048fa56911a`
`models/mappe/underground.glb`	`8cae8085cae16d6b496fe93a00eef7d687349492e3d74c7af1aaab407085fa75`
`models/mappe/overgrown.glb`	`c521f06e1da35eda66d585a0e6ab5b87a4da504d4b4fb09048518bf11683f403`
`models/mappe/reattore.glb`	`58f200ac13b072d40ee45bdd6c725ddd06591502e53825d60699862fc79a3e01`
`models/mappe/capsula.glb`	`be1ae03a8aa0c8cd160d517620985f83a515a2f05fc3d062aab4303496befb02`
`models/nemici/verme.glb`	`4b35e41fd47e554733f593f671b35b51765367ef2f7522bda4316ddef0ee02d8`
`models/nemici/curvo.glb`	`a1fb198ba5806fd97feb45ec4ca5d42a065420ce2bdb0c331699609845218577`
`models/nemici/palude.glb`	`83668a9192e57d1183f9086ac974b4e87af8ecdc57b57c13015ec90d2f5da533`

File	SHA-256
`models/nemici/cervo.glb`	`ecece2366754baf17c400ac4265d65ad7daa166a40fc911eece6d3641403291d`
`models/nemici/abissale.glb`	`81b701fba1f0a59ce10f57c45128b172aeb1d6f759a51b9b6903f548c14eee2e`
`models/nemici/mostro.glb`	`c669349d5562013e251a76fdb48d0e180e3f997e95c07d1064c8697368d0d4e3`
`models/nemici/bruto.glb`	`a995a10428f05dd0074570980a72c9a5f04606deb90a58382a8f3e5e3d301ae1`
`models/mani-atomic.glb`	`d27b4ea1689e677e9406944abaecd95d524ca7693b2e4b62aec6c906f46ece56`
`models/manica-atomic.glb`	`0034162e3fc772d3afb11c2df1a66222ae681ad7f404bcec59977d6557f14b98`
`models/pistola-atomic.glb`	`4e109a4ab7e2794b139a5c9414151b376b7a237baab5d9f183f98d8e9ac65f7f`

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
`index.html`	4671 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
`bsi-ai-hub.js`	422 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
`bsi-spettri.js`	35 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
`bsi-cheminfo.js`	125 kB	Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo.
`bsi-pretsch.js`	37 kB	Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Pretsch–Bühlmann–Badertscher, 4ª ed.: benzeni ^{13}C e ^{1}H, etileni, alcani, alchini, alifatici ^{13}C, correzioni steriche, $^{1}J(C,H)$. Solo numeri, nessun codice.
`bsi-nmr.js`	57 kB	Predizione NMR ^{1}H e ^{13}C assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-pretsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno.
`bsi-geom3d.js`	46 kB	Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D.
`bsi-nmr2d.js`	21 kB	NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo.
`bsi-moldraw.js`	44 kB	Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG.
`bsi-documento.js`	23 kB	Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di cio' che NON si e' potuto leggere.
`bsi-quesito.js`	19 kB	Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js.
`bsi-spettrolettore.js`	104 kB	Lettore di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti.
`bsi-mol3d.js`	42 kB	Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri.
`bsi-lingue.js`	163 kB	Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso.
`bsi-molingue.js`	54 kB	Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata.
`bsi-pannelli-lingua.js`	66 kB	Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici.
`sw.js`	6 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
`rdkit_lab.html`	260 kB	Laboratorio di chemioinformatica.

File	Dimensione	Ruolo
`astro.html`	2660 kB	Modulo di astrochimica.
`chimorga.html`	194 kB	Modulo di chimica organica.
`proxy/spectra-proxy.js`	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
`index.html`	`410a54689d045820e2e33bf427c443e55cf10c2fe2f1343e62e77ee3667a0d72`
`bsi-ai-hub.js`	`985b9fa3f6a3d330cc6f7e31456e16760d0a0d9482f760b04d83765a013f2476`
`bsi-spettri.js`	`be757f15a70f884e3374d401596e2dfd18bcc852cafbb4584920e2b2d24eb3c9`
`bsi-cheminfo.js`	`59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdc04da50c7f8268bbc`
`bsi-pretsch.js`	`27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3`
`bsi-nmr.js`	`881917dbb141dfcbab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72`
`bsi-geom3d.js`	`a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054`
`bsi-nmr2d.js`	`a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78`
`bsi-moldraw.js`	`45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e`
`bsi-documento.js`	`0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9`
`bsi-quesito.js`	`6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf`
`bsi-spettrolettore.js`	`14daf41305b0a7271c6ff5f7c9078a4e5f0e0149f32460a9608ed1996f810256`
`bsi-mol3d.js`	`93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893`
`bsi-lingue.js`	`5a28570f930be99f9e07c46ed354dab3392805820209adb1eb38e28f2d20f410`
`bsi-molingue.js`	`e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb`
`bsi-pannelli-lingua.js`	`4af94d70ef104cf21be18ff7fbc7a2248c56e376e2ae48e8cac83878f4554f93`
`sw.js`	`e11bf0585bf71b749b4585df4c4a06c6464b1fcf7b928ef2a59cbc6ef800f495`
`rdkit_lab.html`	`066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad`
`astro.html`	`3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d`
`chimorga.html`	`047934abc73a79fbaf06ed7036b6e89a913ebdf5354fc52cecdbee7e8f94f51d`
`proxy/spectra-proxy.js`	`808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962`

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
`playwright-core`	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

---

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

> **La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi `LICENSE`): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-10-21T10:49:56.739Z.